ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1 Дисциплина: Архитектура ЭВМ

Тема: Установка и основные команды операционной системы Linux

Студент: А н ь с я о я н ь

Группа: НПИ-01-25

Студенческий билет: 1 1 3 2 2 5 8 1 9 1

Преподаватель: Демидова А. В.

1. Цель работы Приобретение практических навыков работы с операционной системой на уровне командной строки. Изучение иерархии файловой системы Linux, освоение команд навигации, управления файлами и директориями.

2. Задачи 1. Ознакомление с интерфейсом терминала и базовыми командами.

2. Изучение структуры домашнего каталога и системных директорий.

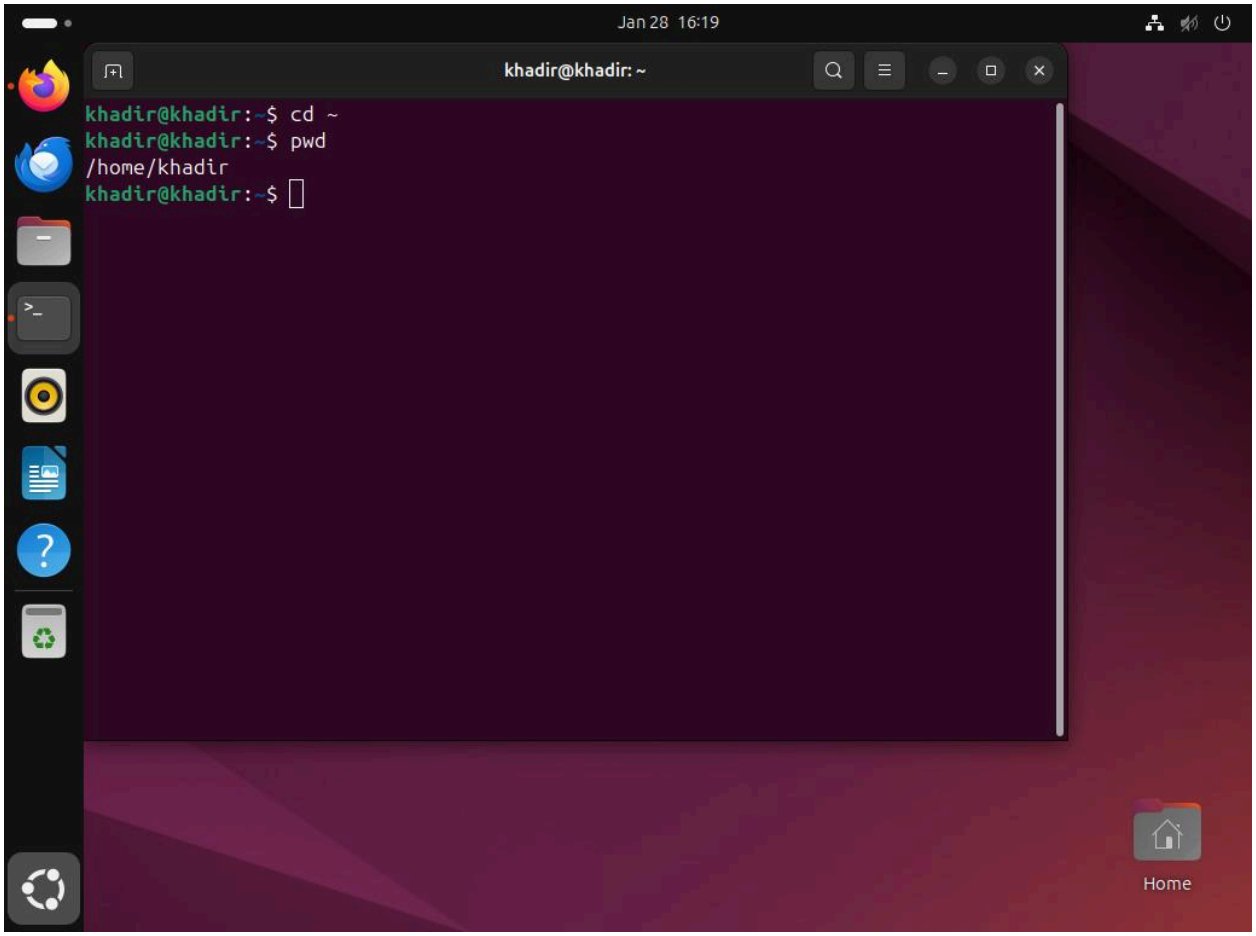
3. Отработка навыков создания, копирования и перемещения объектов файловой системы.

4. Изучение атрибутов файлов и прав доступа.

2.1. Определение текущего каталога

Команда `pwd` (print working directory) используется для вывода полного пути текущего рабочего каталога. Это позволяет точно определить местоположение пользователя в иерархии файловой системы.

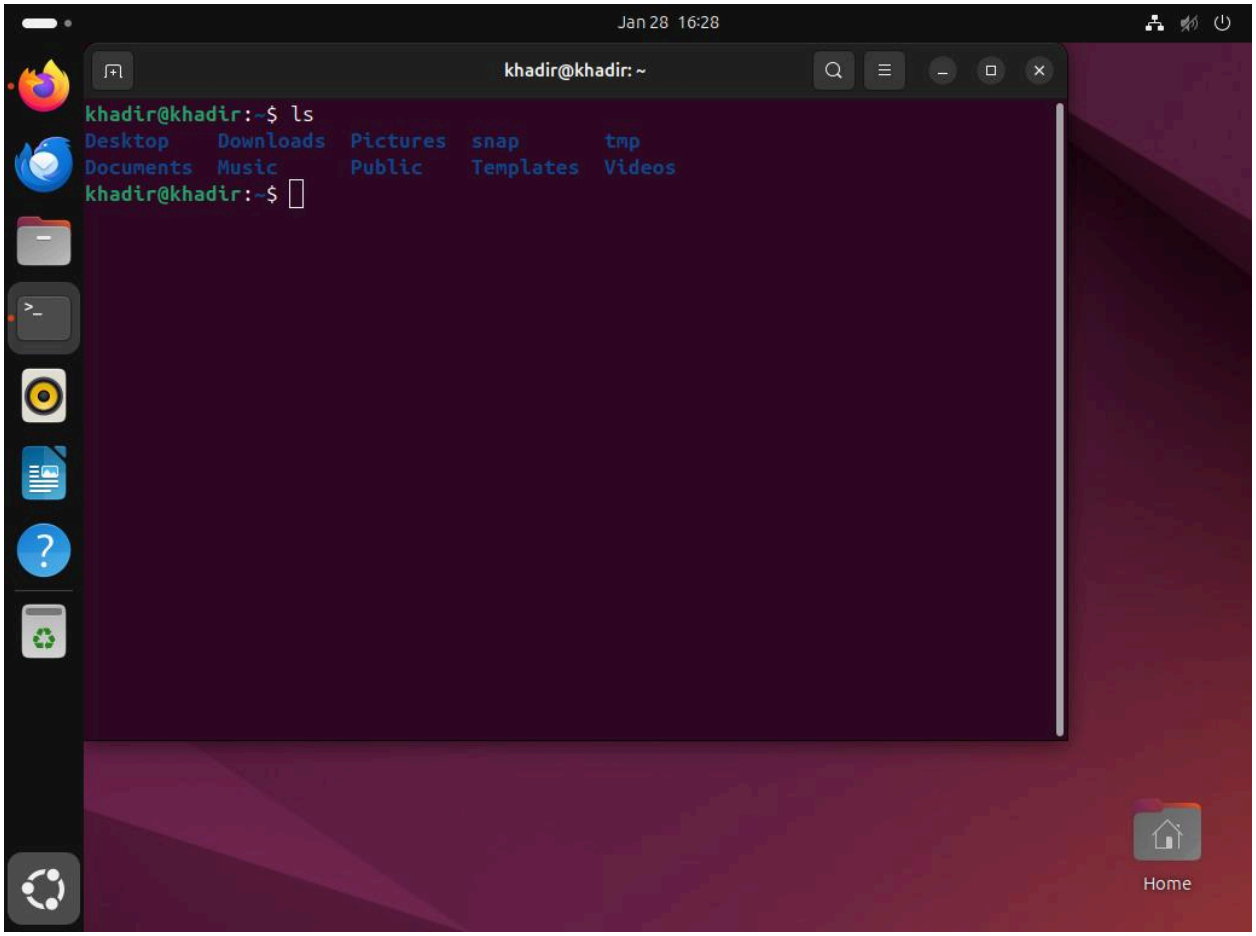
- **Команда:** `pwd`
- **Результат:** Терминал выводит путь `/home/khadir`.



2.2. Просмотр содержимого каталога (Стандартный вывод)

Команда `ls` без дополнительных аргументов выводит список имен файлов и подкаталогов, находящихся в текущей директории.

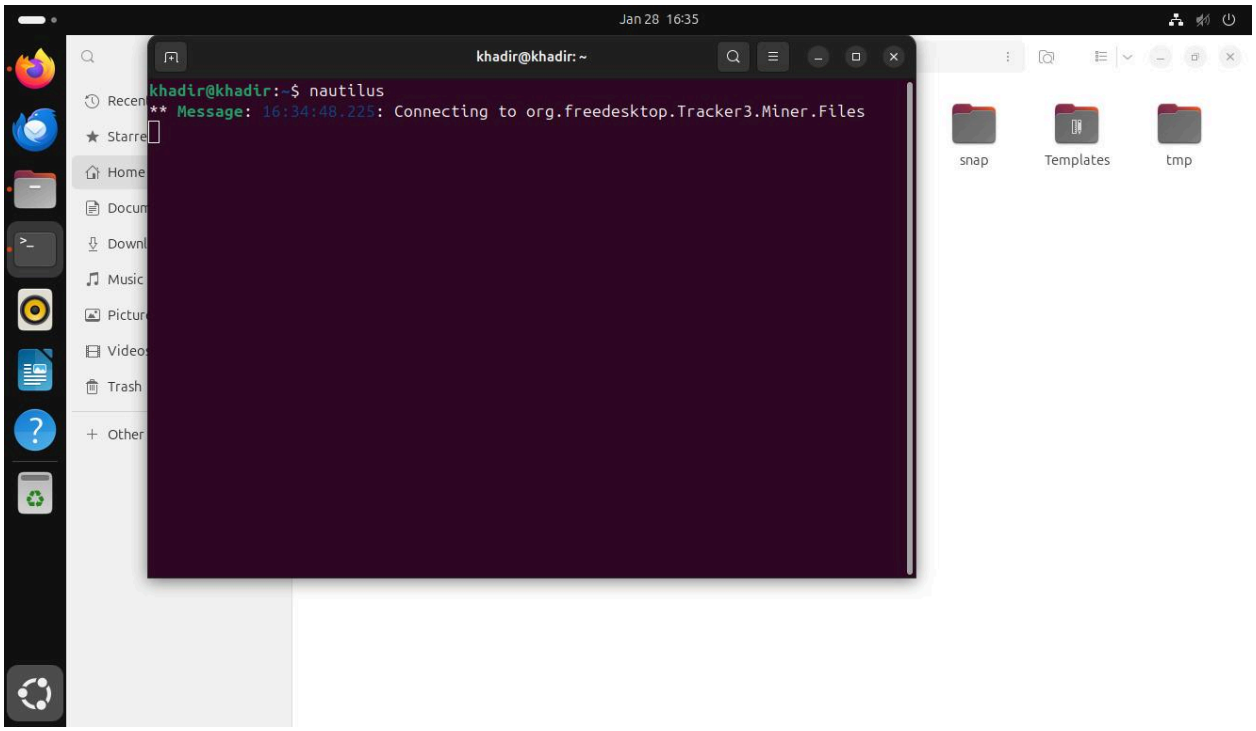
- **Команда:** `ls`
- **Результат:** Отображаются стандартные папки пользователя.

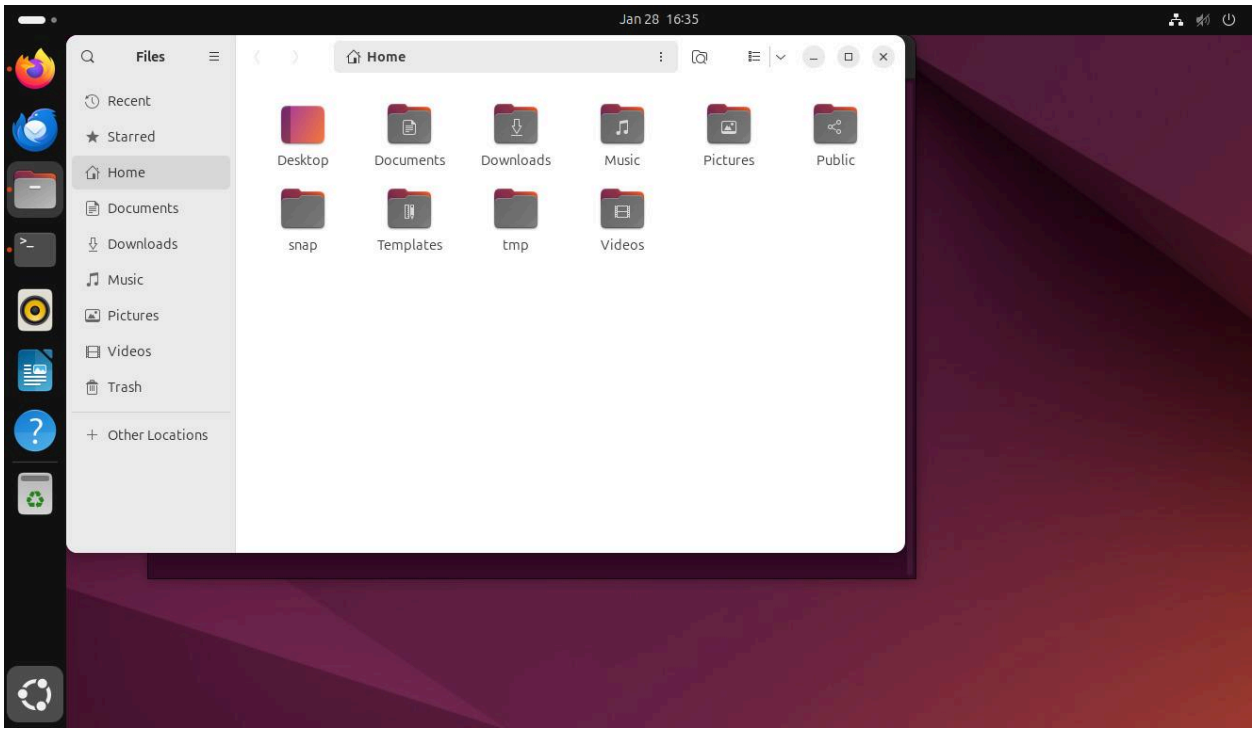


2.3. Синхронизация терминала и графического интерфейса

С помощью команды `nautilus .` был открыт графический менеджер файлов для визуального подтверждения структуры папок.

- **Команда:** `nautilus .`
- **Результат:** Открытие окна проводника.

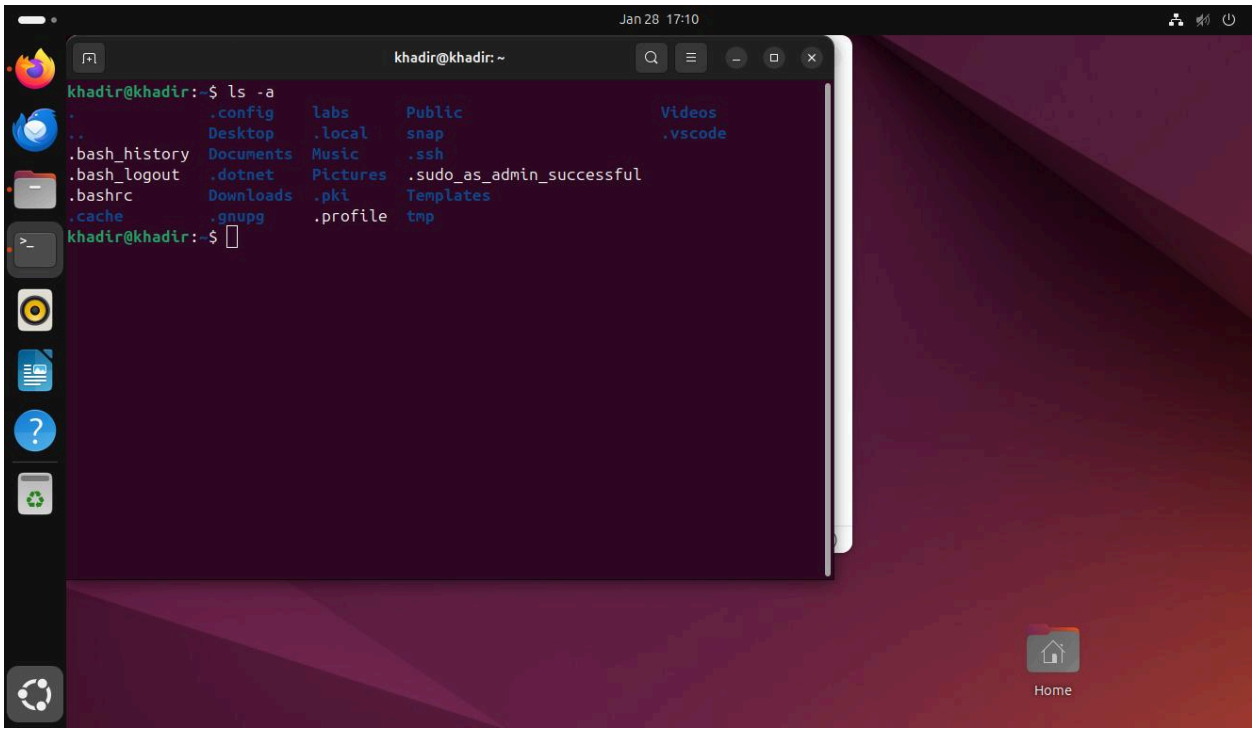

Jan 28 16:35
khadir@khadir: ~
khadir@khadir:~$ nautilus
** Message: 16:34:48.225: Connecting to org.freedesktop.Tracker3.Miner.Files
snap
Templates
tmp


Jan 28 16:35
Files
Home
Recent
Starred
Home
Documents
Downloads
Music
Pictures
Videos
Trash
Other Locations
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Public
snap
Templates
tmp
Videos

2.4. Отображение скрытых файлов и папок

Команда `ls -a` отображает все объекты, включая скрытые конфигурационные файлы (начинающиеся с точки).

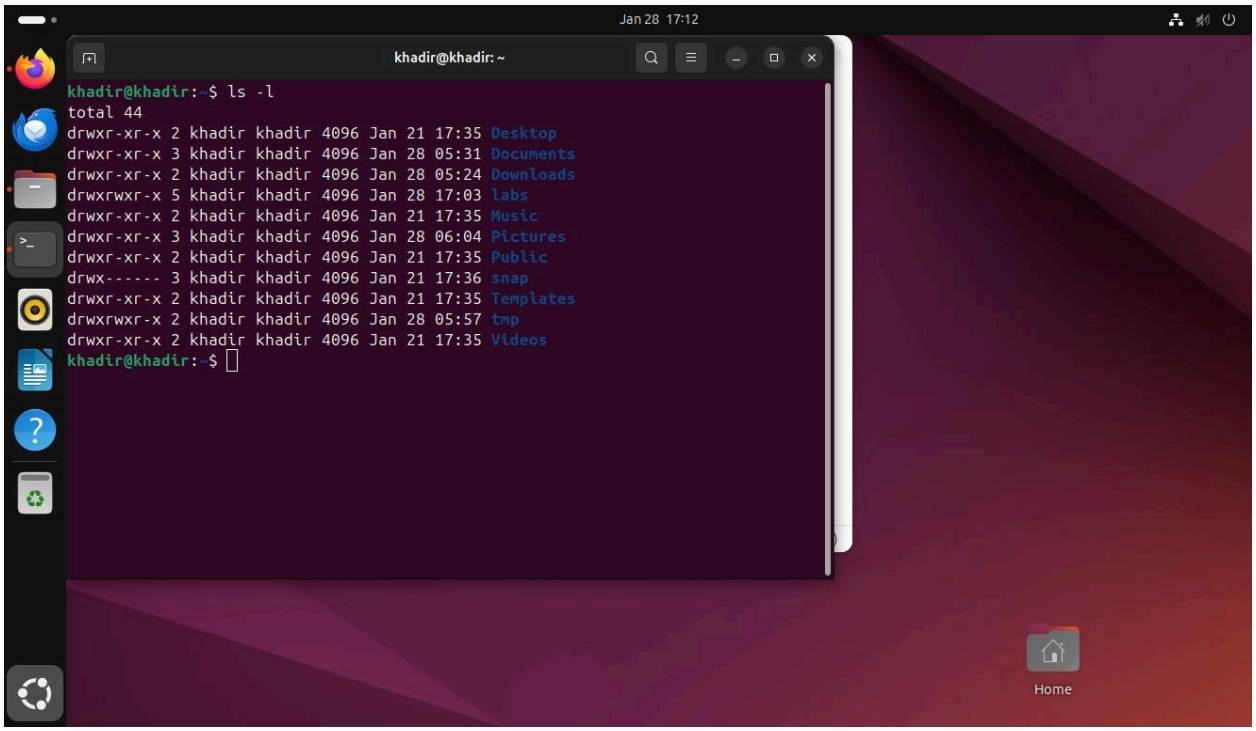
- **Команда:** `ls -a`
- **Результат:** Список всех системных и скрытых файлов.



2.5. Подробный анализ атрибутов файлов

Команда `ls -l` предоставляет расширенную информацию о файлах, включая права доступа (rwx), владельца и размер.

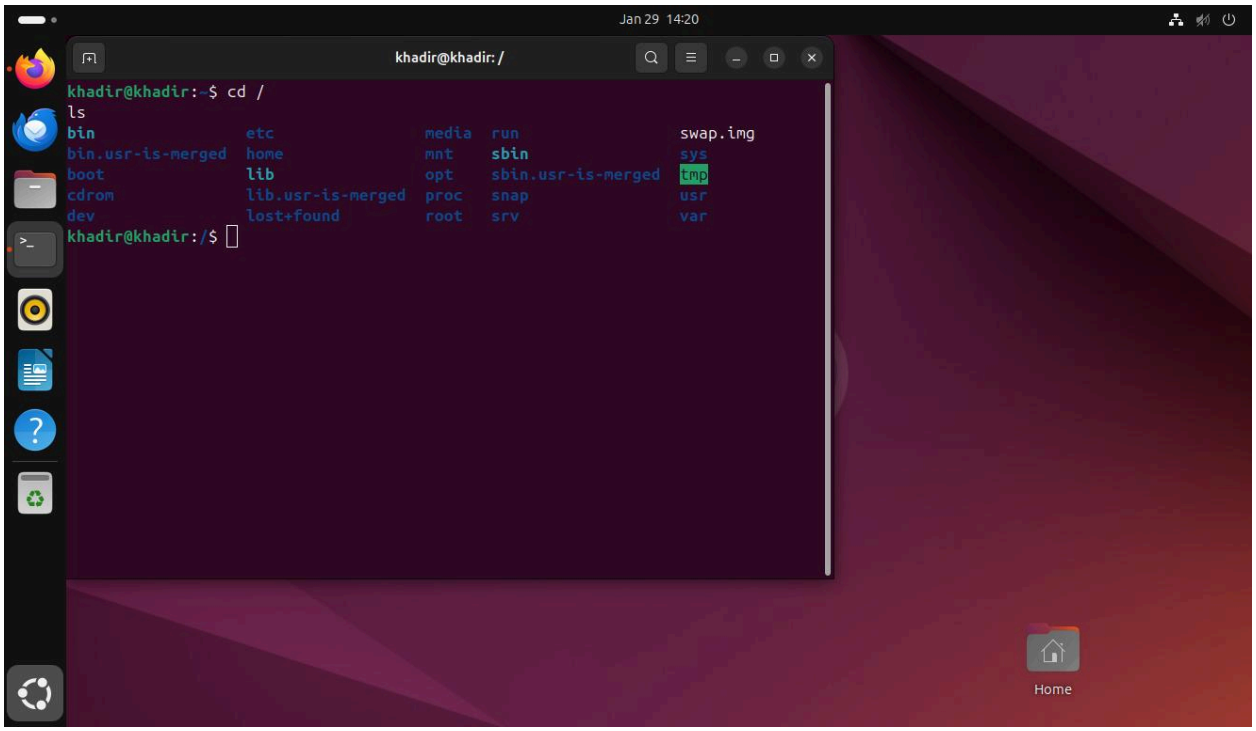
- **Команда:** `ls -l`
- **Результат:** Табличный вывод метаданных.



3.1. Переход в корневой каталог

Корневой каталог (`/`) является основной точкой входа в файловую систему Linux. Я перешел в корень, чтобы изучить базовую структуру системы.

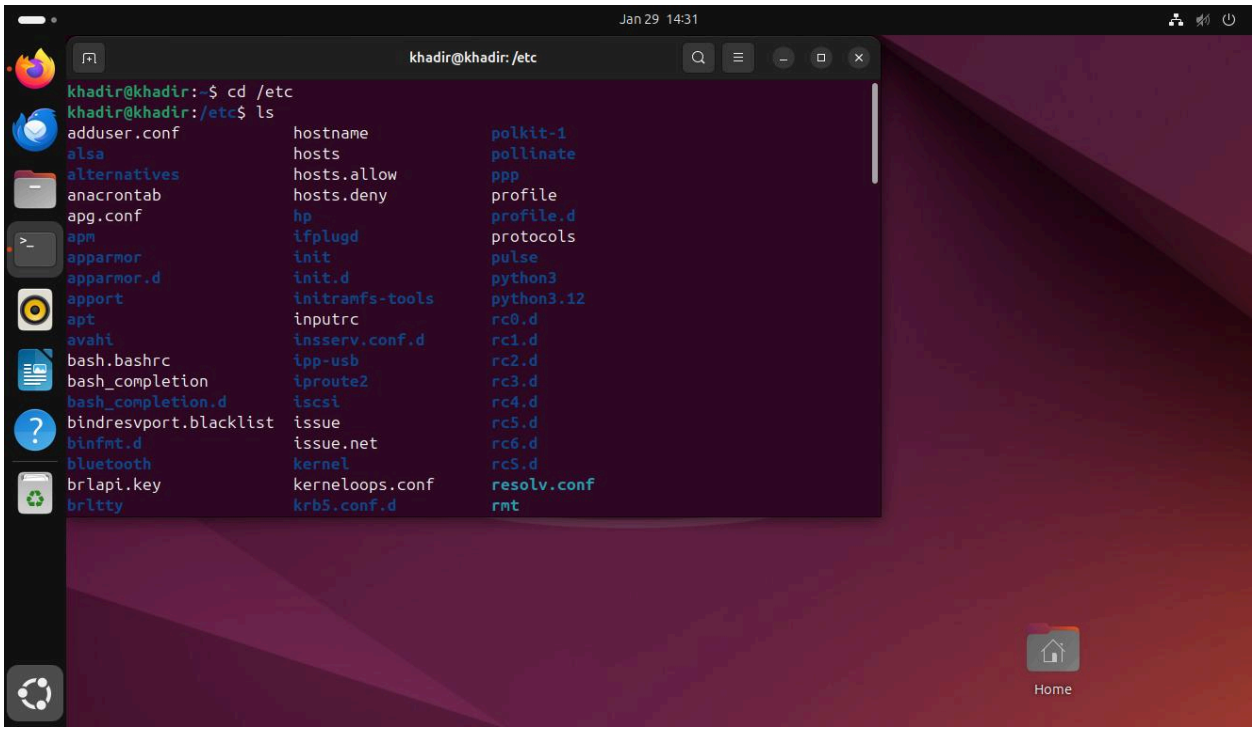
- **Команда:** `cd /`
- **Команда:** `ls`
- **Результат:** Отображение основных системных папок (bin, boot, dev, etc, home, lib, var).



3.2. Изучение системных конфигураций в /etc

Каталог `/etc` содержит важные конфигурационные файлы, которые управляют поведением операционной системы и программ.

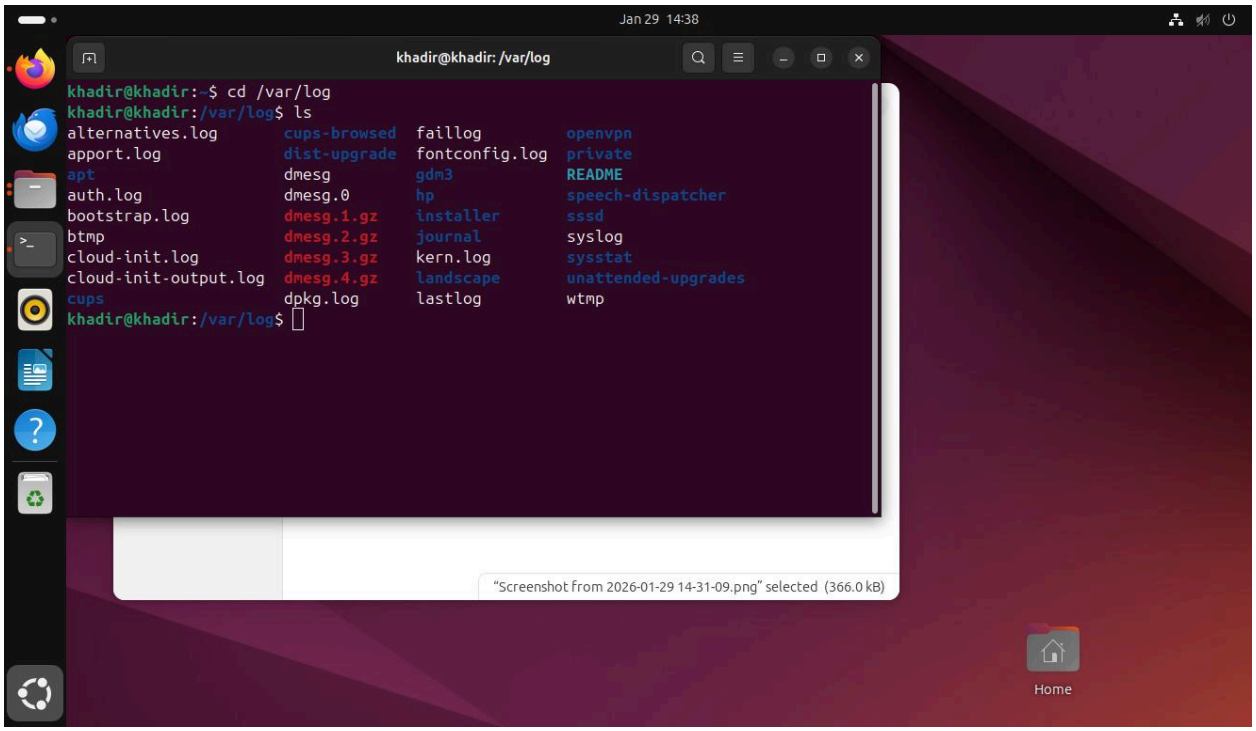
- **Команда:** `cd /etc`
- **Команда:** `ls`
- **Результат:** Список конфигурационных файлов системы.



3.3. Исследование системных журналов в /var/log

Директория `/var/log` предназначена для хранения логов (журналов), в которых фиксируются события, происходящие в системе.

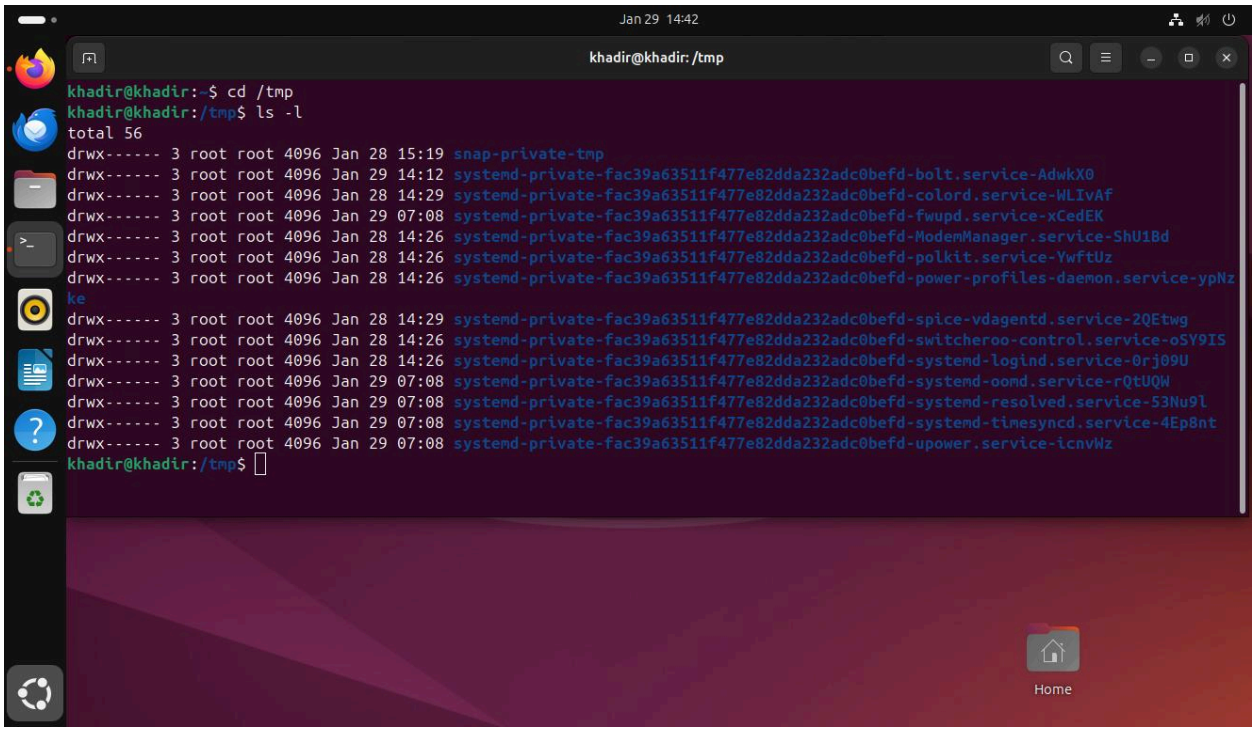
- **Команда:** `cd /var/log`
- **Команда:** `ls`
- **Результат:** Список файлов журналов (auth.log, syslog, dpkg.log).



3.4. Работа с временными файлами в /tmp

Каталог `/tmp` используется для хранения временных данных. Я проверил его содержимое и атрибуты файлов с помощью длинного формата вывода.

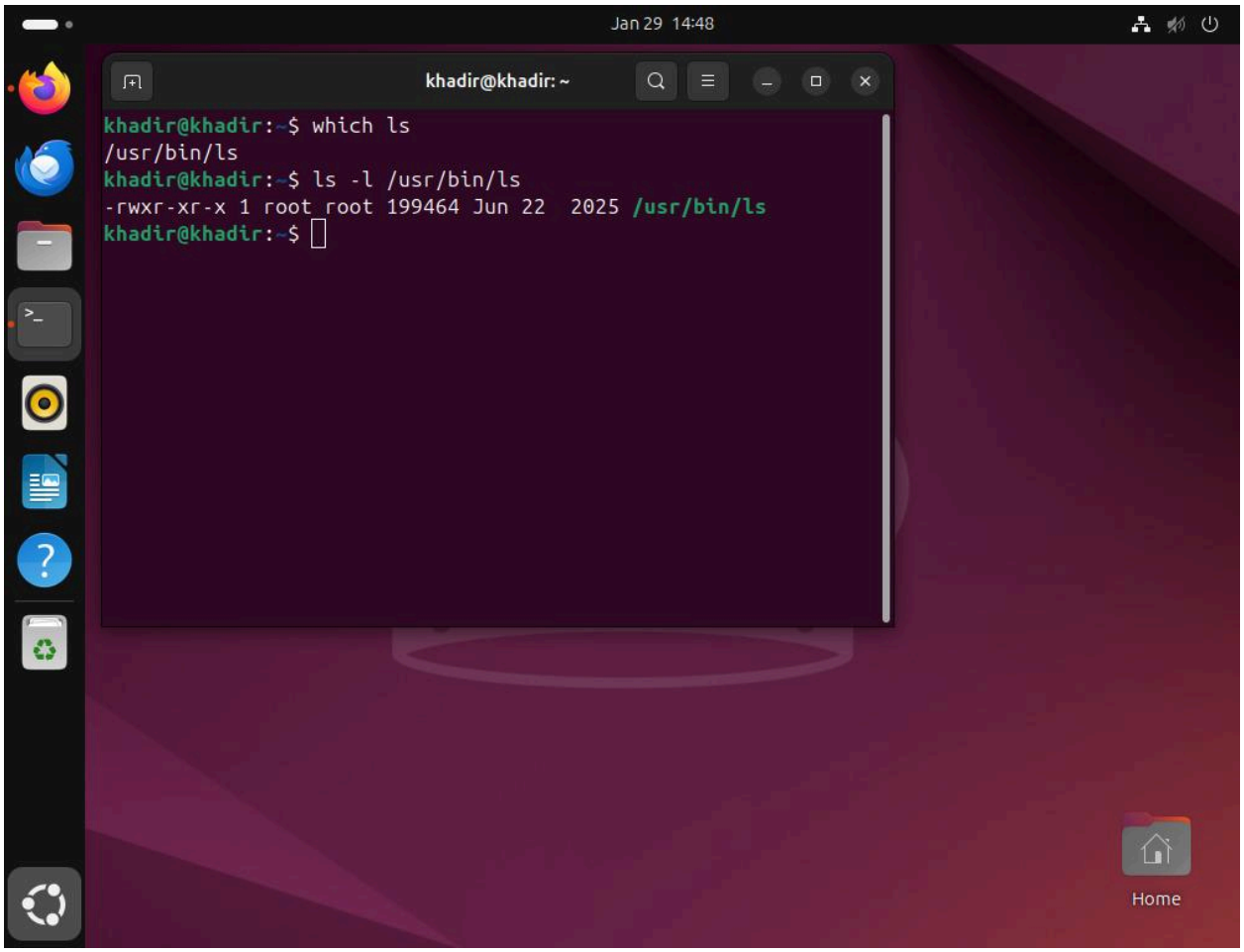
- **Команда:** `cd /tmp`
- **Команда:** `ls -l`
- **Результат:** Список временных объектов с подробной информацией о правах доступа.



3.5. Определение местоположения исполняемых файлов

Я использовал специальную команду для поиска пути к программе `ls`, чтобы понять, где хранятся стандартные утилиты Linux.

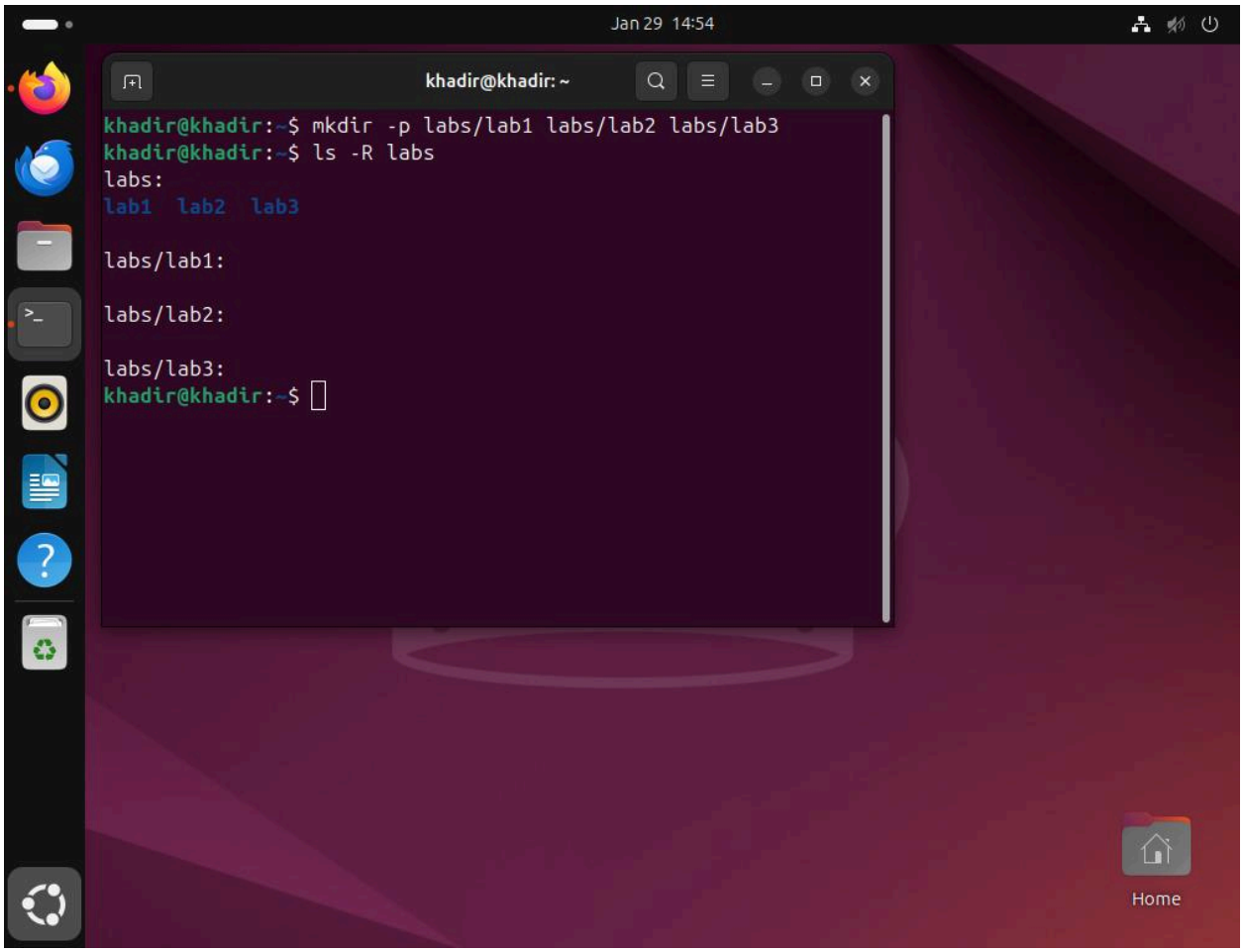
- **Команда:** `which ls`
- **Команда:** `ls -l /usr/bin/ls`
- **Результат:** Подтверждение того, что команда находится в директории `/usr/bin/ls`.



4.1. Создание иерархии рабочих директорий

Для организации учебных материалов я создал дерево каталогов для лабораторных работ. Использование флага `-p` позволяет создать всю структуру одной командой.

- **Команда:** `mkdir -p labs/lab1 labs/lab2 labs/lab3`
- **Команда:** `ls -R labs`
- **Результат:** Создана структура папок для трех лабораторных работ.

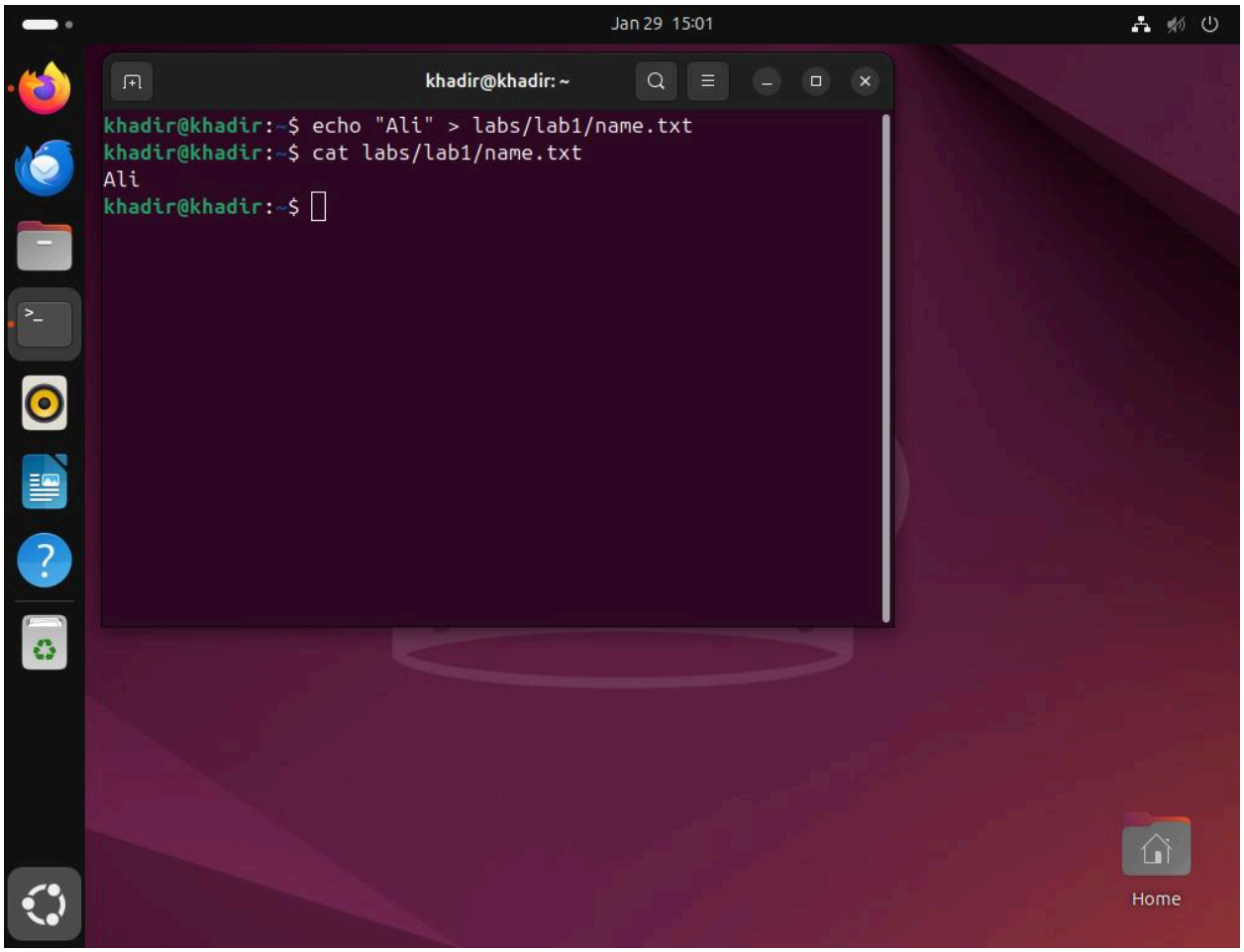


4.2. Создание текстовых файлов с личными данными

Я создал три отдельных текстовых файла в директории `labs/lab1`, используя перенаправление вывода `>`. Это демонстрирует навык создания файлов через консоль.

Шаг 1: Создание файла с именем

- **Команда:** `echo "Ali" > labs/lab1/name.txt`
- **Команда:** `cat labs/lab1/name.txt`



Шаг 2: Создание файла с фамилией

- **Команда:** `echo "Khadir" > labs/lab1/surname.txt`
- **Команда:** `cat labs/lab1/surname.txt`

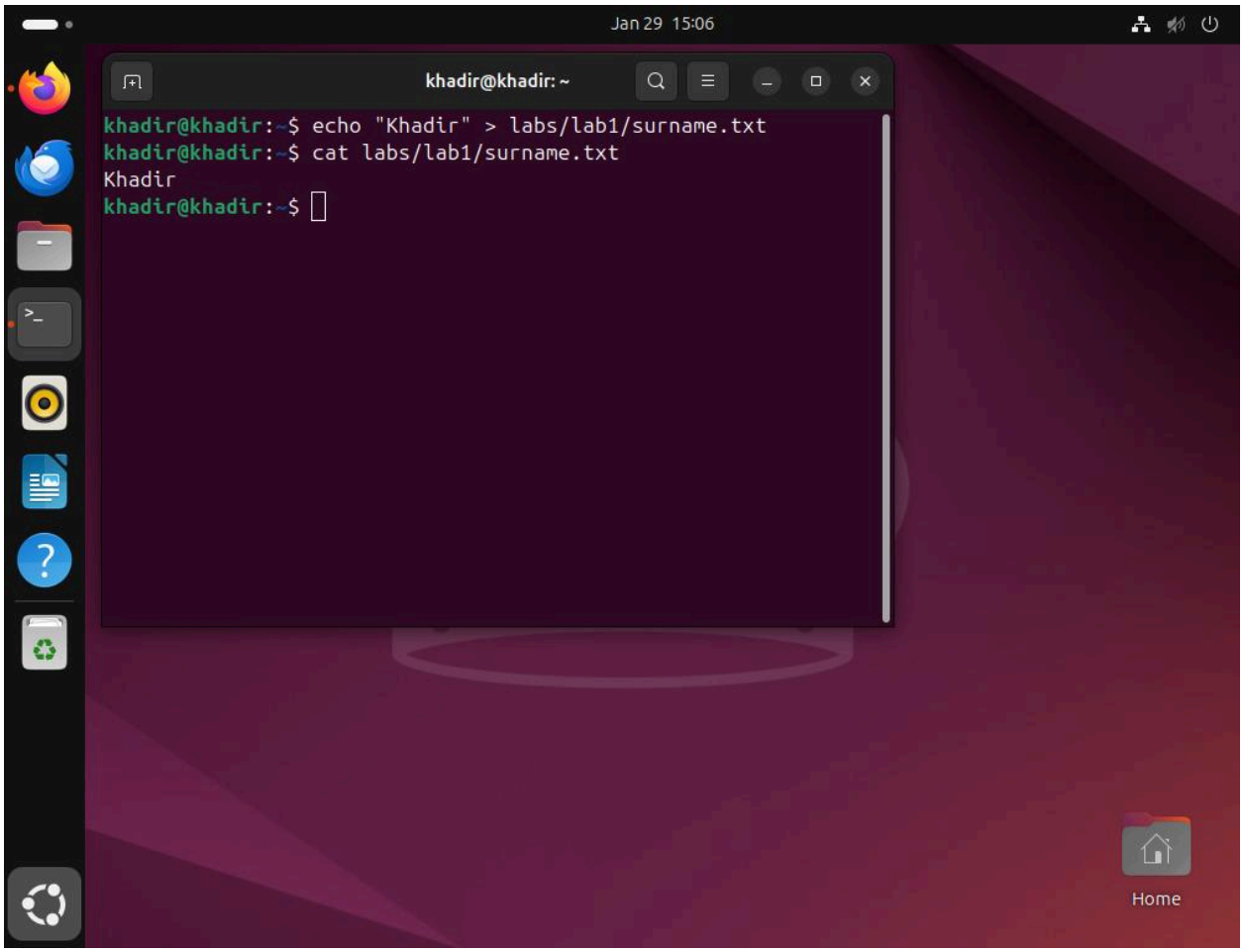


Рис. 4.4. Создание файла с номером учебной группы.

Шаг 3: Создание файла с номером группы

- **Команда:** `echo "Group-NPI-01" > labs/lab1/group.txt`
- **Команда:** `cat labs/lab1/group.txt`

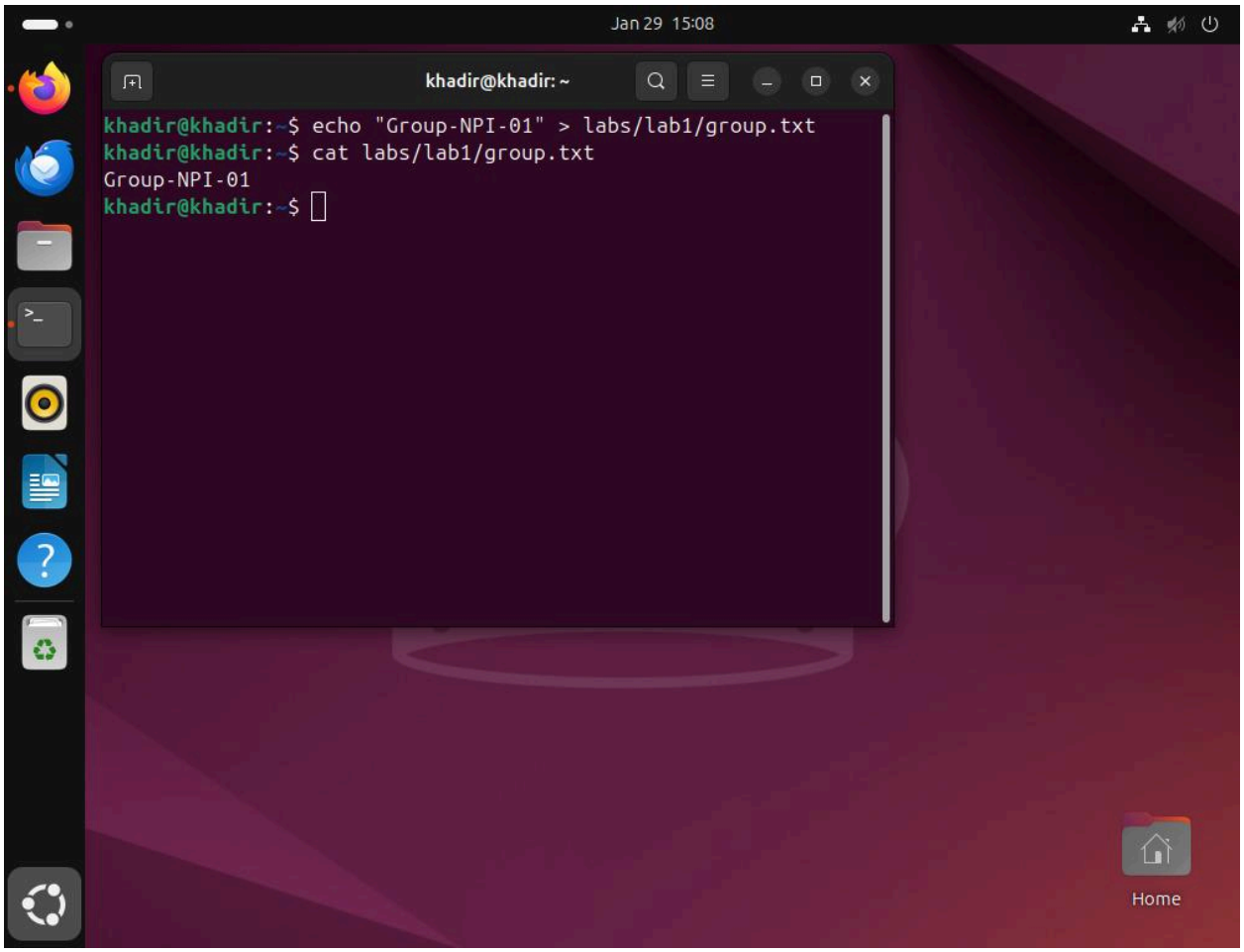
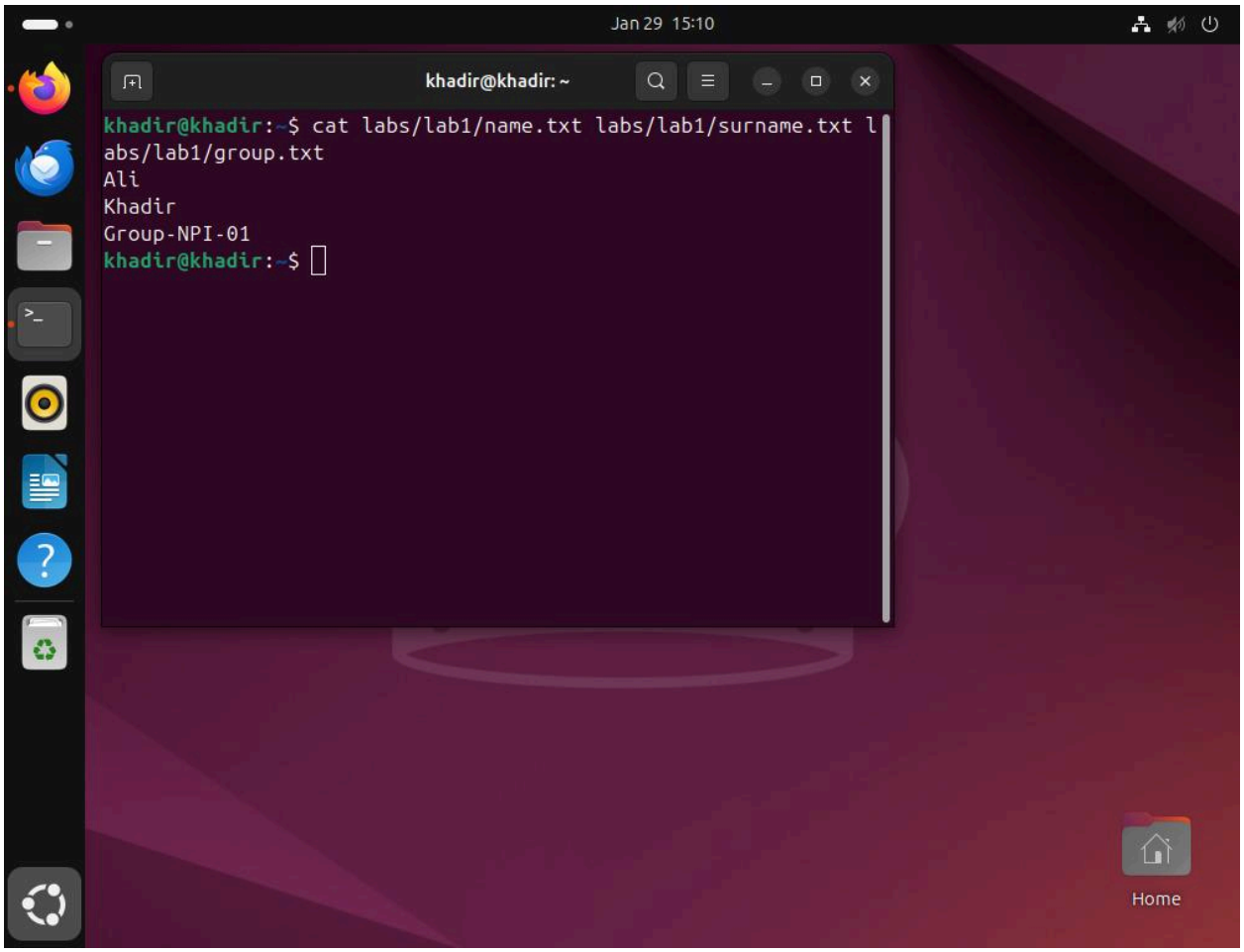


Рис. 4.5. Проверка целостности созданных данных.

4.3. Итоговая проверка содержимого файлов

Для подтверждения успешного создания всех данных я вывел содержимое всех трех файлов одной командой.

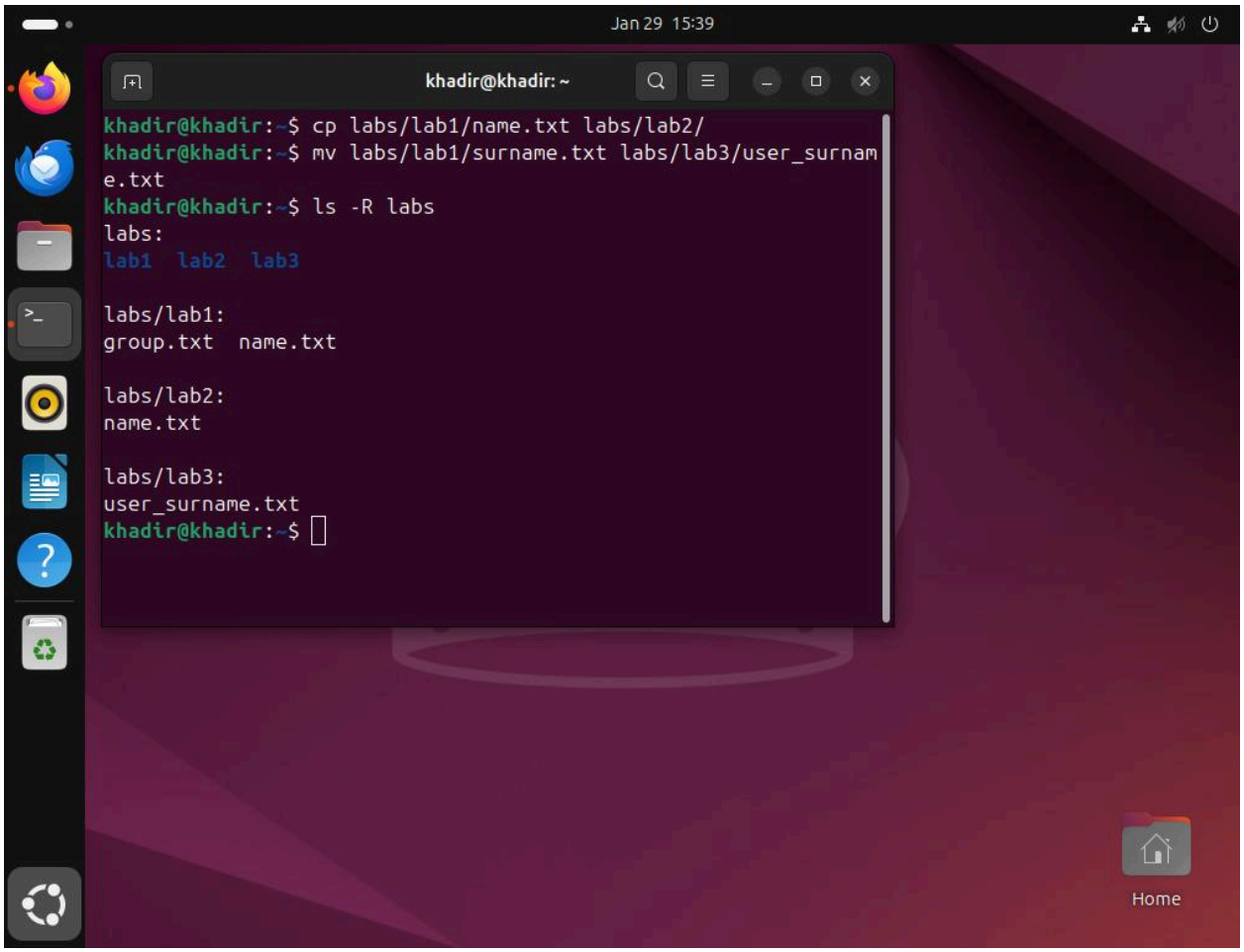
- **Команда:** `cat labs/lab1/name.txt labs/lab1/surname.txt labs/lab1/group.txt`
- **Результат:** В терминале последовательно отобразились Имя, Фамилия и Группа.



5.1. Копирование и перемещение (Copy & Move)

Я отработал команды копирования и перемещения файлов между созданными директориями для организации рабочего пространства.

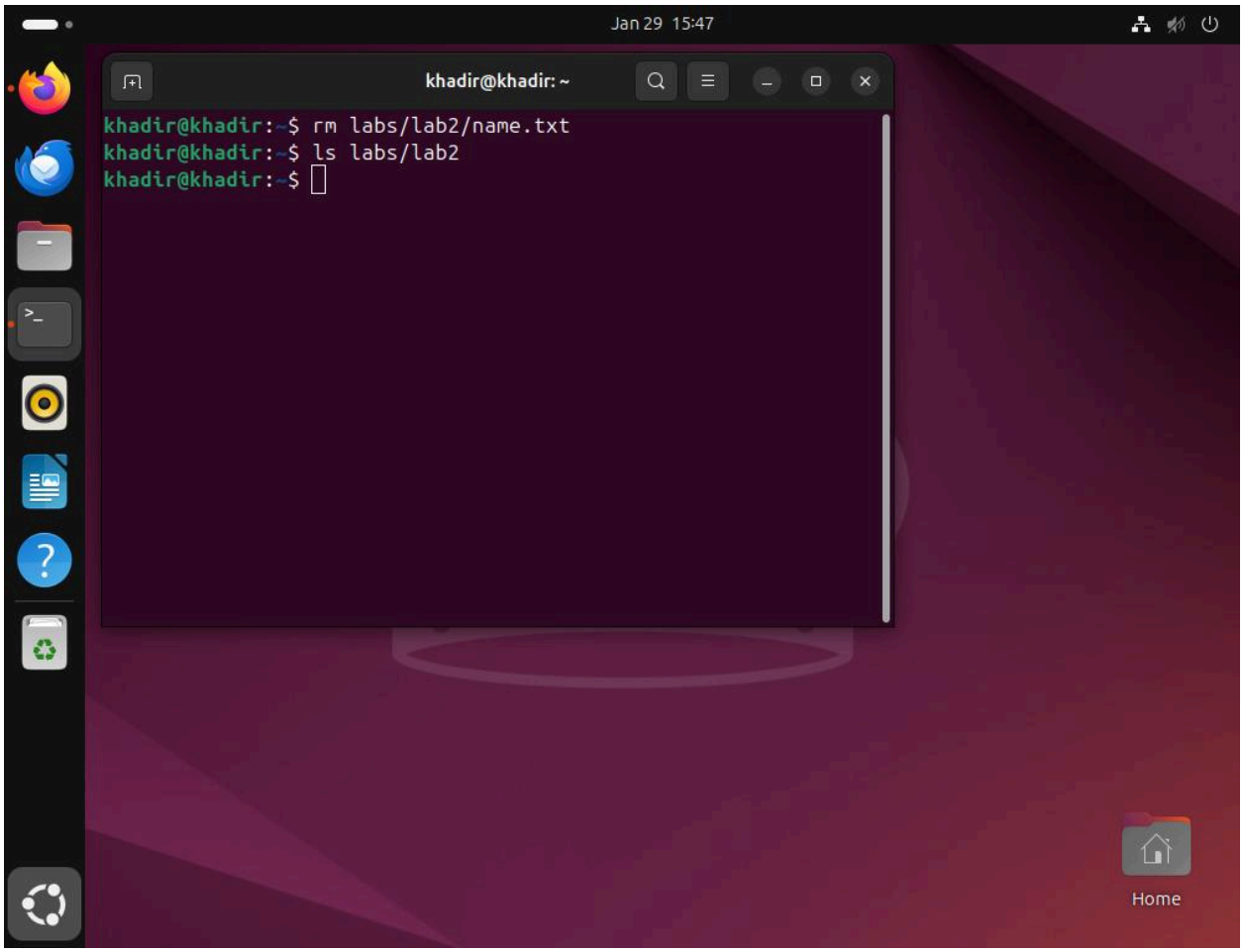
- **Команда:** `cp labs/lab1/name.txt labs/lab2/`
- **Команда:** `mv labs/lab1/surname.txt labs/lab3/user_surname.txt`
- **Команда:** `ls -R labs`



5.2. Удаление объектов (Deletion)

Отработка навыков удаления ненужных файлов и пустых папок для поддержания чистоты файловой системы.

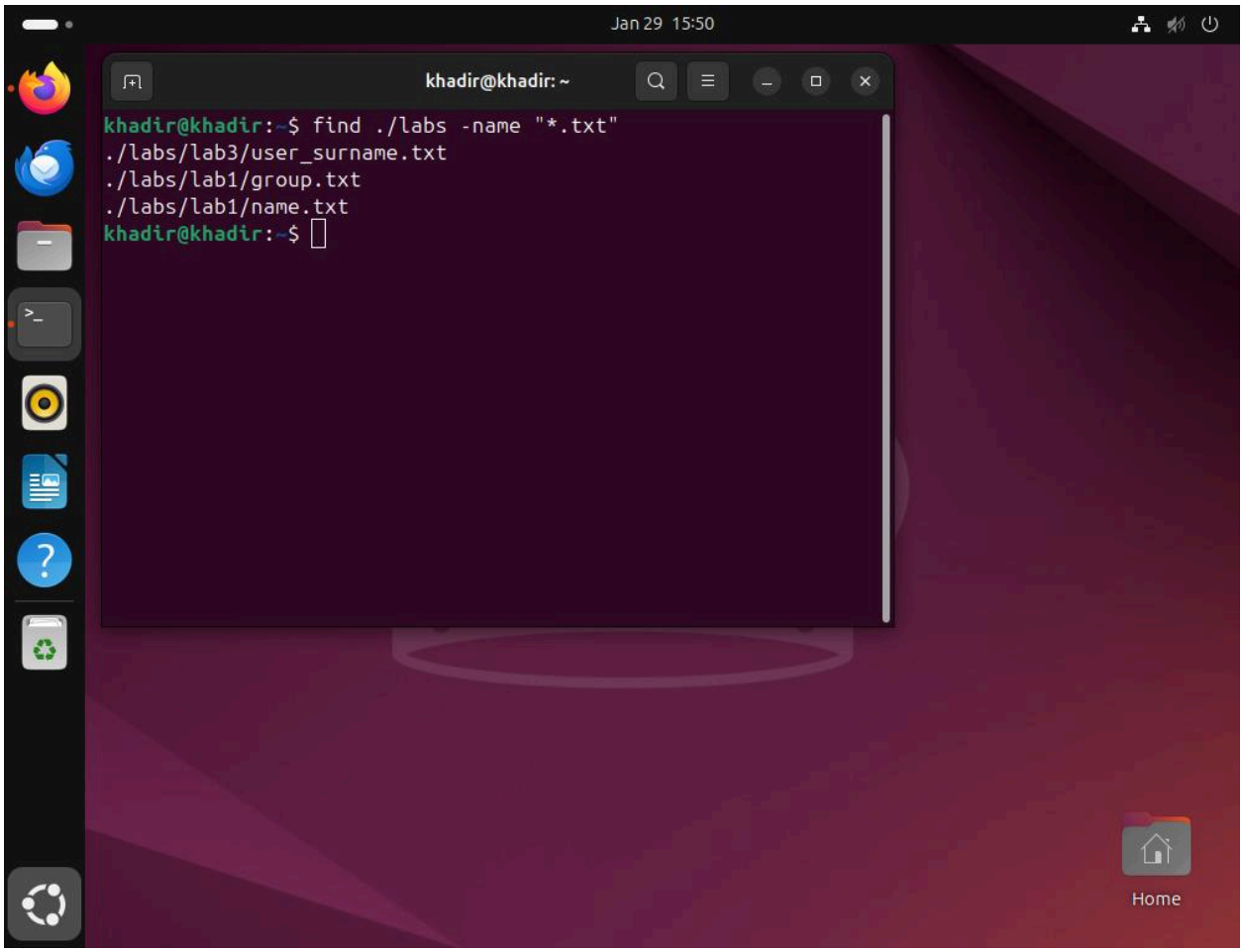
- **Команда:** `rm labs/lab2/name.txt`
- **Команда:** `ls labs/lab2`



6.1. Поиск файлов (Find)

Использование системного поиска для нахождения файлов по расширению `.txt` во всех поддиректориях.

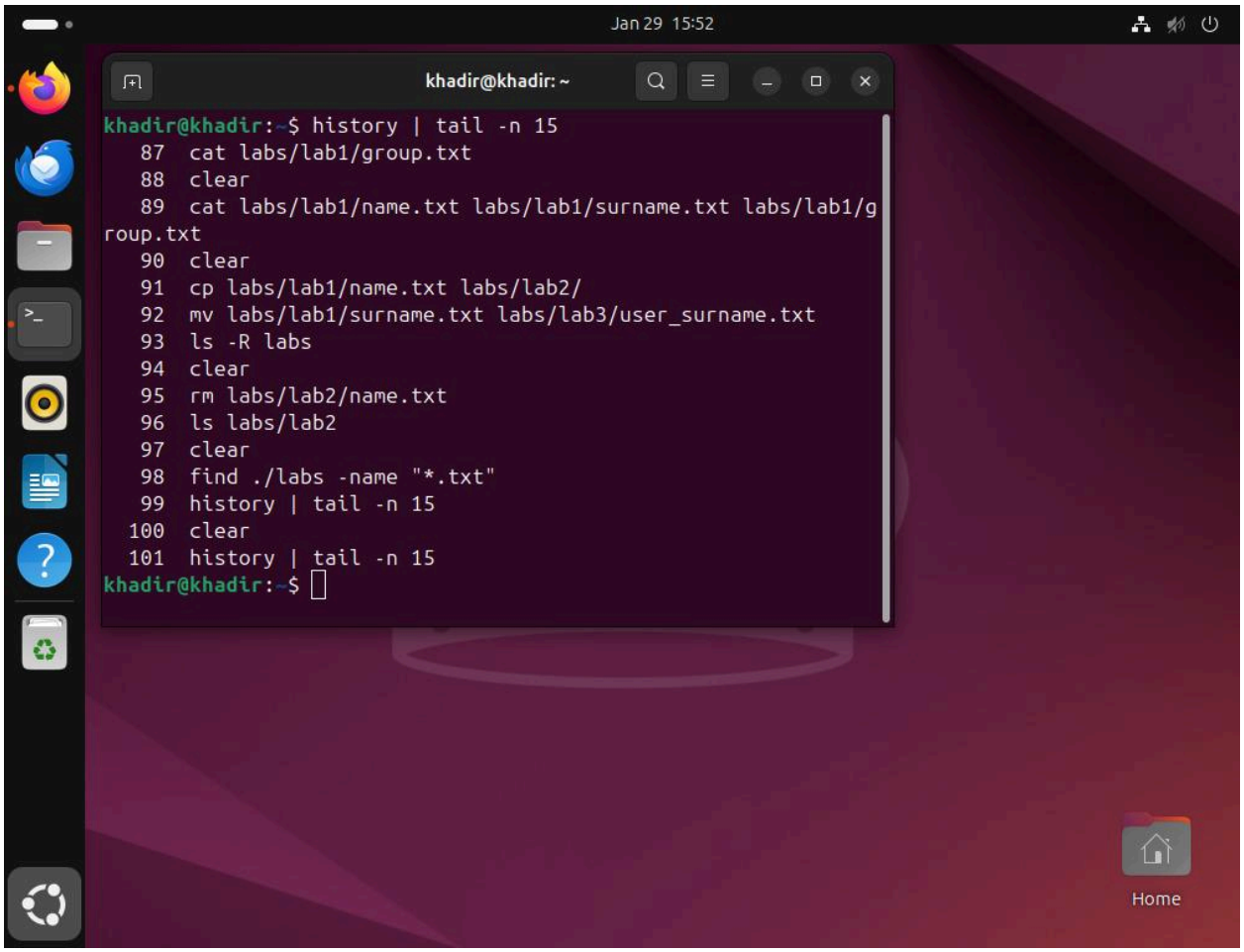
- **Команда:** `find ./labs -name "*.txt"`



6.2. История выполненных команд (History)

Вывод последних выполненных команд для верификации хода лабораторной работы.

- **Команда:** `history | tail -n 15`



Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Это текстовый интерфейс для взаимодействия с операционной системой, позволяющий вводить команды и получать текстовый ответ от ядра системы.

2. Какая команда используется для определения текущего каталога? Команда `pwd` (print working directory).

3. Как вывести список файлов, включая скрытые? Для этого используется команда `ls` с флагом `-a` (`ls -a`).

4. В чем разница между абсолютным и относительным путем? Абсолютный путь начинается от корня системы (`/`), например, `/home/khadir/labs`. Относительный путь строится от текущего местоположения, например, `./labs/lab1`.